

Le Noyau RBF

Radial Basis Function — Le noyau le plus utilisé en SVM

Serigne Mbacke Ndiaye Racine Sabally Seydina Ibrahima Dieng Ibrahima Khalil Diop

Cours de Machine Learning

Mars 2026

- 1 Pourquoi le noyau RBF ?
- 2 La formule du noyau RBF
- 3 Le paramètre γ
- 4 Pourquoi le RBF est puissant
- 5 Exemple concret

Le problème : données non linéaires

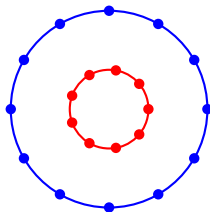
Le SVM linéaire cherche une **ligne droite** pour séparer les classes.

Mais si les données forment des cercles, des spirales, des croissants. . .

Constat

Aucune ligne droite ne peut séparer ces données.

⇒ Il faut un **noyau non linéaire**.



Impossible à séparer en 2D

L'astuce : le Kernel Trick

Idée

Projeter les données dans un espace de **dimension supérieure** où elles deviennent linéairement séparables.

Analogie : Une feuille de papier posée à plat (2D).

- Points **rouges** au centre, points **bleus** sur les bords.
- On **soulève le centre** avec le doigt → passage en 3D.
- On glisse un **plan horizontal** entre les deux groupes.

Le kernel trick

Le noyau calcule le résultat **comme si** les données avaient été projetées, **sans jamais** effectuer la transformation. C'est rapide et élégant.

Noyau RBF (Radial Basis Function)

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2)$$

$K(x_i, x_j)$ Score de **similarité** entre deux points (entre 0 et 1)

$\|x_i - x_j\|^2$ **Distance euclidienne** au carré

γ Paramètre de **précision** (toujours > 0)

$\exp(-\cdot)$ Transforme la distance en score de similarité

Comportement du noyau RBF

Le noyau mesure la **ressemblance** entre deux points :

Situation	Distance	K
Même point	0	1 (identiques)
Très proches	petite	$\approx 0,9$
Moyennement proches	moyenne	$\approx 0,5$
Éloignés	grande	$\approx 0,1$
Très éloignés	très grande	≈ 0

Propriété clé

K est **toujours** entre 0 et 1. C'est un score de similarité intuitif.

γ : le curseur de précision

γ petit

- Chaque point influence une **large** zone
- Frontière **lisse**
- Risque : **sous-apprentissage**

γ grand

- Chaque point n'influence que ses **voisins proches**
- Frontière **irrégulière**
- Risque : **surapprentissage**

Illustration chiffrée (distance = 4) :

γ	Calcul	K	Interprétation
0,1	$e^{-0,4}$	$\approx 0,67$	Encore similaires
1	e^{-4}	$\approx 0,018$	Presque plus de lien
10	e^{-40}	≈ 0	Étrangers

Dimension infinie et série de Taylor

Le RBF projette les données en **dimension infinie**. Pourquoi ?

On peut décomposer l'exponentielle en série de Taylor :

$$\exp(2\gamma \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\gamma)^k}{k!} (\mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j)^k$$

Chaque terme $(\mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j)^k$ est un **noyau polynomial de degré k** .

Conclusion

Le RBF = **somme infinie** de tous les noyaux polynomiaux.

⇒ Il peut modéliser des frontières **arbitrairement complexes**.

Avantages du noyau RBF

- ➊ **Flexibilité maximale** : frontières courbes, îlots, contours irréguliers
- ➋ **Peu de paramètres** : seulement C et γ à régler
- ➌ **Universel** : englobe le noyau linéaire ($\gamma \rightarrow 0$) et tous les polynomiaux
- ➍ **Parcimonieux** : seuls les vecteurs de support comptent
- ➎ **Score intuitif** : similarité entre 0 et 1

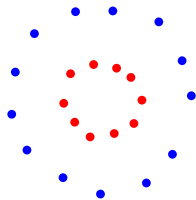
Attention

- Toujours **normaliser** les données (le RBF est sensible à l'échelle)
- Trouver le bon couple (C, γ) par **validation croisée**

Exemple : cercles concentriques

Problème : Classer des patients en **malades** (centre) et **sains** (extérieur).

Les données forment des **cercles concentriques** : aucune droite ne peut les séparer.



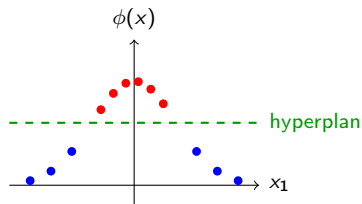
2D : inséparable
par une droite

Solution avec le RBF :

Le noyau RBF projette ces points en dimension supérieure. La nouvelle feature :

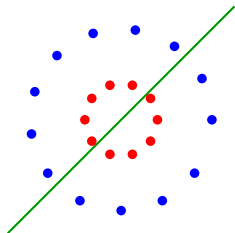
$$\phi(x) = e^{-\gamma \|x\|^2}$$

Les points au centre ($\|x\|$ petit) obtiennent une valeur **élevée**, ceux à l'extérieur ($\|x\|$ grand) une valeur **basse**.



SVM Linéaire vs SVM RBF

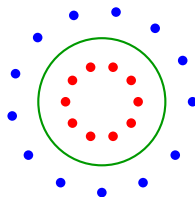
SVM Linéaire



× Impossible de séparer

La droite coupe à travers les deux classes → échec.

SVM avec noyau RBF



✓ Frontière circulaire

Le RBF crée une frontière **courbe** qui entoure parfaitement la classe centrale.

Pourquoi le RBF réussit

Chaque vecteur de support crée une « bulle » d'influence gaussienne. La frontière est le lieu où les influences des deux classes s'équilibrent.

Concept	Idée clé
Noyau RBF	Mesure de similarité gaussienne : $K = e^{-\gamma \ x_i - x_j\ ^2}$
Kernel Trick	Projection implicite en dimension infinie
γ	Portée d'influence : petit $\rightarrow$ lisse, grand $\rightarrow$ précis
C	Compromis marge / erreurs

Merci pour votre attention !